Normalización del Modelo Relacional (3FN)

Bases De Datos 1

DOCENTE:

Christian Felipe Duarte

PRESENTADO POR:

Angélica María Gómez Calderón
(1000858150)
Andrés Camilo Pedroza Reyes
(1098682948)
Daniel Felipe Gomez Veru
(1021632658)

FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS

AÑO

2026-2

Convenciones

1FN, 2FN, 3FN: primera, segunda y tercera forma normal. PK: llave primaria. FK: llave foránea. UK: valor único. Dependencia funcional: cuando el valor de un atributo (o de una clave) determina el valor de otro.

El modelo revisado contiene 20 tablas: 17 que vienen de entidades y 3 que salen de relaciones muchos a muchos.

1. De qué trata este documento

Después de pasar el modelo entidad-relación al modelo relacional, nos faltaba comprobar que las tablas quedaron bien armadas: que no repiten información sin necesidad y que cada dato vive en el lugar que le corresponde. A eso se le llama normalizar, y aquí lo revisamos hasta la tercera forma normal (3FN).

Revisamos las 20 tablas una por una y dejamos escrito por qué cada decisión tiene sentido.

> **Resultado:** nuestro modelo **sí está en tercera forma normal**. No fue necesario separar tablas ni mover columnas. El único ajuste previo fue quitar *valor_mana* de la tabla *carta*, porque era un dato que se podía calcular a partir de otro.

Esta conclusión se apoya en algunos supuestos sobre cómo funciona el sistema (qué significan *estado* y *cargo*, por ejemplo). Los dejamos explícitos en la sección 7 para que quien lea el documento pueda verificarlos.

2. Lo que ajustamos antes de normalizar

Antes de empezar revisamos los atributos que el modelo entidad-relación marcaba como derivados (los del óvalo punteado). La regla de transformación dice que un dato derivado no se guarda como columna, porque se puede calcular y guardarlo solo crea riesgo de inconsistencias. Esto fue lo que decidimos:

Atributo	Qué hicimos	Por qué
carta.valor_mana	Lo eliminamos del modelo relacional.	Siempre sale del *coste_mana* con la misma fórmula. Se calcula en una consulta o vista cuando haga falta.
ejemplar.precio_sugerido	Lo conservamos y lo pasamos a atributo normal en el MER.	Se calcula al ingresar, cambia con el precio (máx. una vez al día) y se congela al salir (sección 7).
reserva.fecha_vencimiento	Lo conservamos y lo pasamos a atributo normal en el MER.	Se fija al crear la reserva, a 30 días, y la reserva vence sola al pasar esa fecha (sección 7).

Ojo: el diccionario de datos todavía lista *valor_mana* en la tabla CARTA. Hay que quitar esa fila para que el diccionario coincida con el modelo relacional.

3. Qué revisamos en cada forma normal

Para no perdernos, tomamos tres preguntas sencillas, una por cada forma normal:

Forma normal	La pregunta que nos hicimos
1FN	¿Cada tabla tiene clave primaria y cada celda guarda un solo dato, sin listas ni grupos repetidos?
2FN	¿Cada dato depende de la clave completa y no solo de una parte de ella? (Importa cuando la clave tiene varias columnas.)
3FN	¿Algún dato depende de otro dato que no es clave? Si pasa, ese dato debería vivir en su propia tabla.

4. Primera forma normal

Aquí lo importante es que todo sea atómico. Esto fue lo que encontramos:

- Las 20 tablas tienen clave primaria, simple o compuesta.
- Los atributos compuestos del MER (el documento y el nombre completo de clientes y empleados) ya quedaron separados en columnas sueltas: *tipo_documento*, *numero_documento*, *nombres* y *apellidos*.
- No hay atributos multivaluados. Lo que podría serlo, como los colores o tipos de una carta y los ejemplares de una reserva, ya está resuelto con las tablas *carta_color*, *carta_tipo* y *ejemplar_reserva*.
- Un caso para mencionar: *carta.coste_mana* guarda varios símbolos en un solo texto, como {2}{U}{U}. Lo aceptamos como un dato atómico porque el sistema lo maneja completo y nunca consulta por un símbolo suelto.

Veredicto: cumple 1FN.

5. Segunda forma normal

Solo se puede violar cuando la clave primaria tiene más de una columna, así que revisamos esas tablas:

Tabla	Clave compuesta	¿Por qué está bien?
impresion	carta + número de impresión	Sus datos describen esa impresión concreta (por ejemplo, la segunda impresión de Black Lotus), no solo la carta ni solo el número.
precio_referencia	impresión + fecha	El valor y la fuente son de una cotización en una fecha precisa. Necesitan la clave entera.
cliente y empleado	tipo + número de documento	Los dos campos juntos identifican a la persona. Nombres, apellidos y demás dependen de ambos.
carta_color, carta_tipo, ejemplar_reserva	dos columnas	Solo tienen columnas de clave, así que no pueden tener datos que dependan de una parte.

Las demás tablas tienen clave de una sola columna y cumplen 2FN de forma automática.

Veredicto: cumple 2FN.

6. Tercera forma normal

Aquí buscamos dependencias transitivas: un dato que no depende directamente de la clave, sino de otro dato intermedio. Un ejemplo con nuestro propio modelo ayuda a verlo.

> Imaginemos que en *impresion* guardáramos el nombre de la rareza («Mythic») junto al *rareza_id_rareza*. El nombre dependería del id de rareza y no de la impresión, y se repetiría en cientos de filas. Por eso la rareza tiene su propia tabla y *impresion* solo guarda el id. Lo mismo pasa con idioma, artista, edición, condición, color, tipo y rol.

Con esa idea revisamos cada tabla y no encontramos ningún dato que dependa de otro dato no clave. Todos los atributos describen directamente a la entidad que identifica la clave. Los pocos casos que nos hicieron dudar los explicamos en la sección siguiente.

Veredicto: cumple 3FN.

7. Decisiones que justificamos

Estos atributos podrían parecer repetidos o derivados a primera vista. Esto es lo que respondemos.

7.1 ejemplar.precio_sugerido

> Lo guardamos como **valor calculado que se mantiene al día**, no como derivado puro. Se calcula al ingresar el ejemplar con la última cotización de su impresión y el factor de ajuste de su condición, y se recalcula mientras esté DISPONIBLE o RESERVADO: si se carga un precio nuevo (máximo uno al día), cambia el factor o cambia su condición. Al pasar a VENDIDO o BAJA **se congela** y conserva su último precio, que ya no se podría deducir de los datos actuales.

No hay dependencia transitiva de *condicion* ni de *precio_referencia*: dos copias con la misma impresión y condición pueden tener precios distintos si una ya salió del inventario. Depende solo de *id_ejemplar*.

7.2 reserva.fecha_vencimiento

> La vigencia se fija **al crear la reserva**: fecha de creación más los 30 días de la política de ese momento, sin prórrogas. Al pasar esa fecha la reserva queda VENCIDA sola y sus copias vuelven a DISPONIBLE. La guardamos porque, si la calculáramos, un cambio de política modificaría sin querer las reservas que ya existen.

7.3 Otros atributos que revisamos

Atributo	La duda	Nuestra respuesta
estado (ejemplar)	Sus valores (DISPONIBLE, RESERVADO, VENDIDO) en parte se pueden deducir de otras tablas: VENDIDO equivale a tener salida, y RESERVADO a estar en una reserva.	No rompe la 3FN en sentido estricto: la salida vacía no determina un único estado (puede ser DISPONIBLE o RESERVADO), así que no hay una dependencia funcional completa. Sí es una redundancia parcial, y la cubrimos con una regla de consistencia (sección 9).
estado (reserva)	ENTREGADA equivale a tener salida, y VENCIDA se puede deducir de la fecha de vencimiento.	Mismo análisis. CANCELADA y ACTIVA no se pueden deducir de otros datos, así que el atributo se justifica. También lleva regla de consistencia.
cantidad_cartas (edicion)	Podría ser el conteo de impresiones.	El diccionario lo define como la cantidad total de cartas que componen la edición, es decir, el total oficial del set y no lo que hemos cargado. Es un dato de la edición.
cargo (empleado)	Podría ser igual al rol de la cuenta.	El cargo es el puesto laboral que desempeña el empleado; el rol es el permiso dentro del sistema. Son conceptos distintos.

8. Verificación tabla por tabla

Para cerrar, esta es la revisión de las 20 tablas. En cada una, la clave determina todos los demás atributos y nada más lo hace.

Tabla	Clave primaria	Atributos que dependen de la clave	Forma normal
idioma	id_idioma	nombre, codigo	3FN
rareza	id_rareza	nombre, codigo	3FN
artista	id_artista	nombre	3FN

Tabla	Clave primaria	Atributos que dependen de la clave	Forma normal
edicion	id_edicion	nombre, codigo_impreso, fecha_lanzamiento, tipo_edicion, cantidad_cartas	3FN
carta	id_carta	nombre_oficial, texto_oraculo, coste_mana, poder, lealtad, resistencia	3FN
color	id_color	nombre_color, orden_canonico	3FN
tipo	id_tipo	nivel, codigo, nombre	3FN
condicion	codigo_condicion	nombre, factor_ajuste	3FN
rol	codigo_rol	nombre	3FN
cuenta_usuario	id_cuenta_u	nombre_usuario, contrasena, estado, fecha_u_acceso, rol	3FN
cliente	tipo_documento + numero_documento	nombres, apellidos, cuenta de usuario	3FN
empleado	tipo_documento + numero_documento	nombres, apellidos, cargo, estado, fecha_vinculacion, cuenta de usuario	3FN
impresion	carta_id_carta + numero_impresion	numero_coleccion, indicador_foil, rareza, idioma, artista, edición, impresión original	3FN
precio_referencia	carta + impresión + fecha	valor, fuente_cotizacion	3FN
ejemplar	id_ejemplar	ubicacion, estado, precio_sugerido, fecha_ingreso, codigo_etiqueta, observaciones_danos, impresión, condición, salida	3FN
salida	consecutivo_salida	motivo, observaciones, fecha, cliente, empleado	3FN
reserva	consecutivo	fecha_creacion, estado, fecha_vencimiento, cliente, salida	3FN
carta_color	carta + color	(solo claves)	3FN
carta_tipo	carta + tipo	(solo claves)	3FN
ejemplar_reserva	ejemplar + reserva	(solo claves)	3FN

9. Cosas que quedan por resolver

Nada de esto cambia el resultado de la normalización, pero conviene tenerlo anotado para no olvidarlo al pasar a la base de datos.

Tema	Qué falta	Cómo se resuelve
Claves alternas	Hay columnas que no deben repetirse: *nombre_usuario*, *codigo_etiqueta*, los códigos de idioma, rareza, edición y tipo, y el nombre del rol.	Restricción UNIQUE. Con eso el modelo también cumple BCNF.
Cuenta de usuario	Una cuenta debe ser de un cliente o de un empleado, no de ambos ni de ninguno.	Trigger o CHECK.
Reserva y salida	Si una reserva genera una salida, el cliente debe ser el mismo en las dos.	Trigger.
Estados	El estado de ejemplar y de reserva debe ser coherente con la salida y las reservas asociadas.	Trigger o validación en la aplicación.
Cardinalidades (1,N)	Salida y reserva deben tener al menos un ejemplar, y cada carta al menos un tipo.	Trigger o validación en la aplicación.
Reimpresiones	La FK recursiva de *impresion* usa columnas separadas y permitiría que una reimpresión apunte a otra carta.	Pendiente: reutilizar *carta_id_carta* y agregar *numero_impresion_original*. Mientras tanto, regla de negocio.

Tema	Qué falta	Cómo se resuelve
Fuente de cotización	La clave de *precio_referencia* permite una sola cotización por impresión por día.	Aceptado mientras se use una fuente por día.
Diccionario de datos	Quitar *valor_mana* de CARTA y precisar la descripción de *precio_sugerido* (se actualiza y se congela al salir).	Actualizar el diccionario.

10. Conclusión

> Después de revisar las 20 tablas, el modelo relacional **está en tercera forma normal**. No hay datos repetidos que obliguen a separar tablas, y las pocas dudas que aparecieron quedaron justificadas. El diagrama de Data Modeler se mantiene igual, salvo por la eliminación de *valor_mana*.

Anexo. Modelo relacional revisado

Este es el modelo relacional sobre el que se hizo la verificación, ya sin *valor_mana* en la tabla *carta*.

